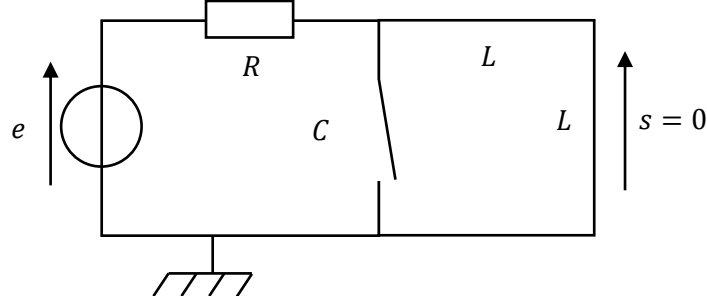


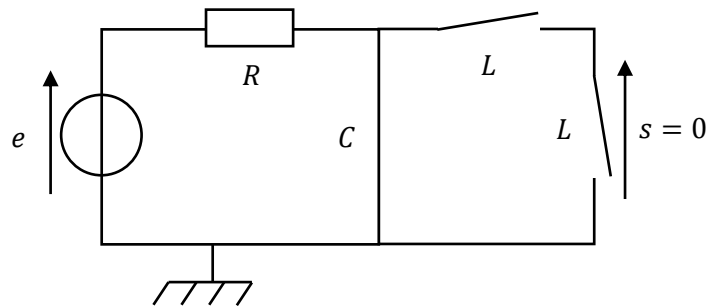
I – Etude du filtre de Hartley

• Partie A : Caractérisation du filtre

- 1- A basse fréquence ($\omega \rightarrow 0$), le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert et la bobine comme un fil. On obtient le circuit équivalent suivant :

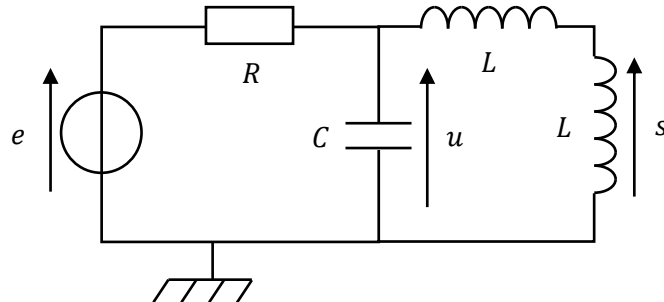


A haute fréquence ($\omega \rightarrow \infty$), le condensateur se comporte comme un fil et la bobine comme un interrupteur ouvert. On obtient le circuit équivalent suivant :



On en déduit que le filtre est un filtre passe-bande.

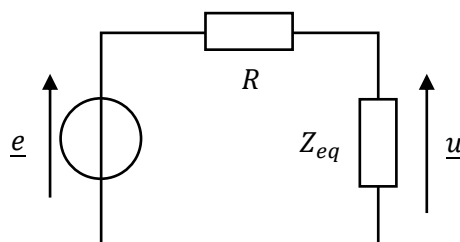
- 2- On note $u(t)$ la tension intermédiaire aux bornes du condensateur :



Nous avons un double pont diviseur de tension :

$$\frac{s}{u} = \frac{jL\omega}{jL\omega + jL\omega} = \frac{1}{2}$$

Nous avons l'association en dérivation du condensateur avec les deux bobines. On note Z_{eq} l'impédance équivalente :



$$\frac{1}{Z_{eq}} = jC\omega + \frac{1}{2jL\omega}$$

En utilisant un pont diviseur de tension :

$$\frac{u}{e} = \frac{Z_{eq}}{R + Z_{eq}} = \frac{1}{1 + \frac{R}{Z_{eq}}}$$

La fonction de transfert a pour expression :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\frac{s}{u}}{\frac{u}{e}} = \frac{1}{2} \frac{1}{1 + jRC\omega + \frac{R}{2jL\omega}}$$

On retrouve bien l'expression demandée :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{1}{2 + j2RC\omega + \frac{R}{jL\omega}}$$

3- On repart de l'expression précédente :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{1}{2} \frac{1}{1 + jRC\omega + \frac{R}{2jL\omega}}$$

On en déduit directement $H_0 = 1/2$ et le système suivant :

$$\begin{cases} RC\omega = Qx & (1) \\ \frac{R}{2L\omega} = \frac{Q}{x} & (2) \end{cases}$$

En faisant (1) $\times$ (2) :

$$Q^2 = R^2 \frac{C}{2L} \Rightarrow Q = R \sqrt{\frac{C}{2L}} \text{ car } Q > 0$$

En faisant (1) $\div$ (2) :

$$x^2 = 2LC\omega^2 \Rightarrow \frac{\omega^2}{\omega_0^2} = 2LC\omega^2$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{2LC}}$$

Mettre cette fonction de transfert sous sa forme canonique :

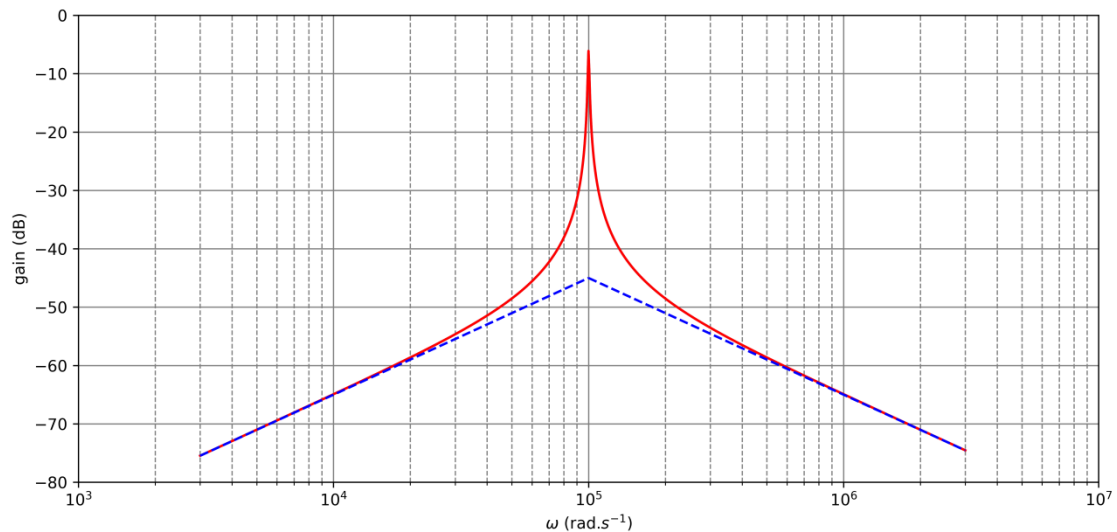
$$\underline{H}(j\omega) = \frac{s}{e} = \frac{H_0}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)}$$

en notant $x = \omega/\omega_0$ la pulsation réduite. Donner la valeur de H_0 . On exprimera la pulsation propre ω_0 et le facteur de qualité Q en fonction de R , L et C , puis on donnera leurs valeurs numériques.

4- Nous avons le tableau asymptotique suivant :

	$\omega \ll \omega_0$	$\omega = \omega_0$	$\omega \gg \omega_0$
$\underline{H}(j\omega)$	$j \frac{H_0}{Q} x$	H_0	$\frac{H_0}{Q} \frac{1}{jx}$
G_{dB}	$20 \log \left(\frac{H_0}{Q} \right) + 20 \log(x)$ La courbe d'amplitude a une pente de +20dB/décade	$20 \log H_0$	$20 \log \left(\frac{H_0}{Q} \right) - 20 \log(x)$ La courbe d'amplitude a une pente de -20dB/décade
$\varphi(\omega)$	$+\frac{\pi}{2}$	0	$-\frac{\pi}{2}$

5- Sur le graphique, on lit directement $\omega_0 = 1,0 \times 10^5 \text{ rad.s}^{-1}$, à la résonance. Si on trace les asymptotes sur la courbe, on obtient :



Lorsque $\omega = \omega_0$, les asymptotes ont pour valeur :

$$20 \log \left(\frac{H_0}{Q} \right)$$

L'intersection des deux asymptotes, nous permettent de lire :

$$20 \log \left(\frac{H_0}{Q} \right) = -45 \text{ dB}$$

On en déduit :

$$Q = \frac{H_0}{10^{-\frac{45}{20}}}$$

Application numérique : $Q = 89$.

6- D'après les études précédentes :

$$Qx = RC\omega \Rightarrow \frac{Q}{\omega_0} = RC$$

$$C = \frac{Q}{\omega_0 R}$$

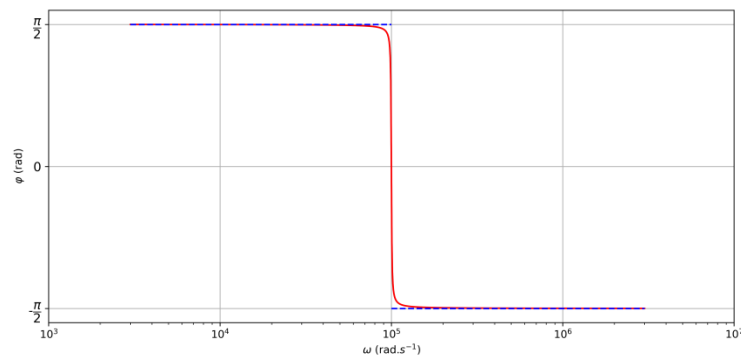
Application numérique : $C = 89 \text{ nF}$

$$\frac{Q}{x} = \frac{R}{2L\omega} \Rightarrow Q\omega_0 = \frac{R}{2L}$$

$$L = \frac{R}{2Q\omega_0}$$

Application numérique : $L = 0,56 \text{ mH}$

7- Le diagramme de Bode pour la phase pour allure :



8- D'après le tableau asymptotique, le filtre a un comportement intégrateur pour $\omega \gg \omega_0$. En effet dans ce domaine :

$$\underline{H}(j\omega) \propto \frac{1}{j\omega}$$

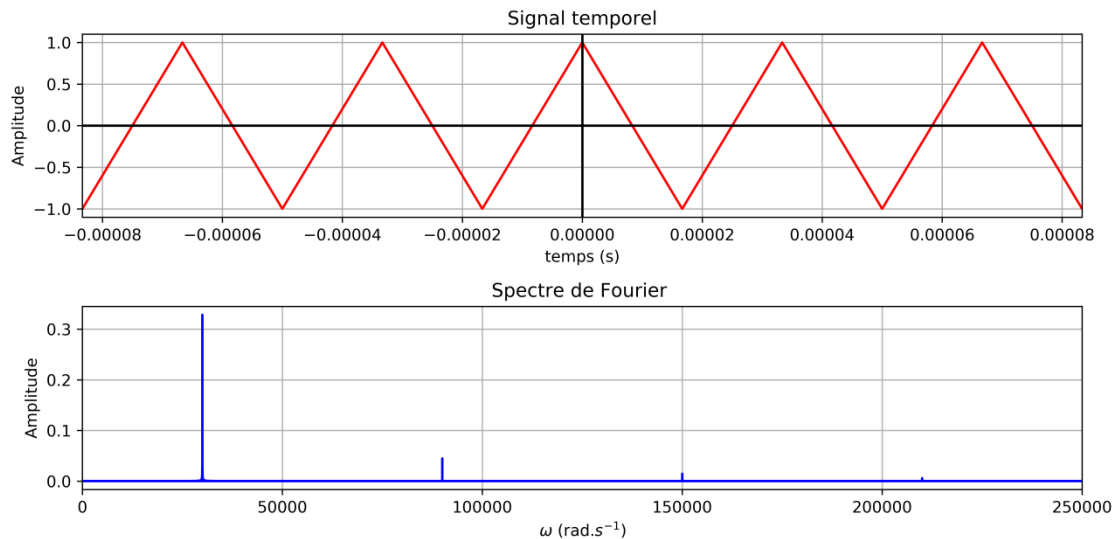
Le filtre a un comportement dérivateur pour $\omega \ll \omega_0$. En effet dans ce domaine : $\underline{H}(j\omega) \propto j\omega$.

Cependant la tension sera fortement atténuée pour ces domaines d'après la courbe du gain en dB.

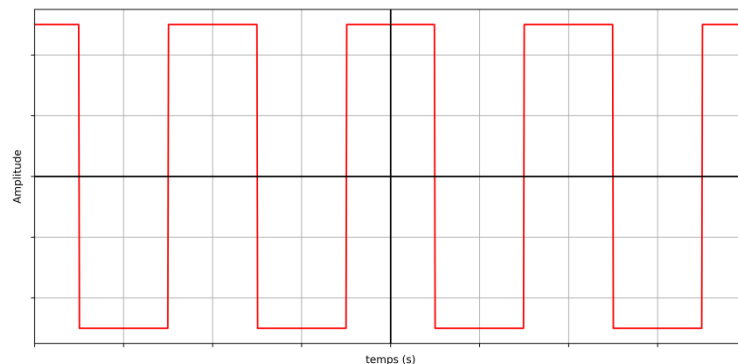
• Partie B : Caractérisation du filtre

Signal triangulaire

9- Nous avons l'allure suivante :



10- Compte-tenu du caractère dérivateur dans ce domaine ($\omega < \omega_0$), le signal $s_1(t)$ est un signal carré. $s_1(t)$ et $e_1(t)$ sont de même fréquence, en effet le filtre est linéaire.



Signal créneau

11- Nous avons :

$$E_{2,eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \left(\int_0^{T/2} E_2^2 dt + \int_0^{T/2} (-E_2)^2 dt \right)} = E_2$$

Application numérique : $E_{2,eff} = 0,71 \text{ V}$

12- Compte-tenu du caractère intégrateur dans ce domaine ($\omega > \omega_0$), le signal $s_2(t)$ est un signal triangulaire.

Signal de type échelon

13- En utilisant l'expression de la fonction de transfert :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{s}_3}{\underline{e}_3} = \frac{H_0}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}$$

$$\underline{s}_3 + \frac{Q}{\omega_0} j\omega \underline{s}_3 + Q\omega_0 \frac{\underline{s}_3}{j\omega} = H_0 \underline{e}_3$$

On multiplie par $j\omega$:

$$Q\omega_0 \underline{s}_3 + j\omega \underline{s}_3 + \frac{Q}{\omega_0} (-\omega^2) \underline{s}_3 = H_0 j\omega \underline{e}_3$$

On passe dans le domaine du réel :

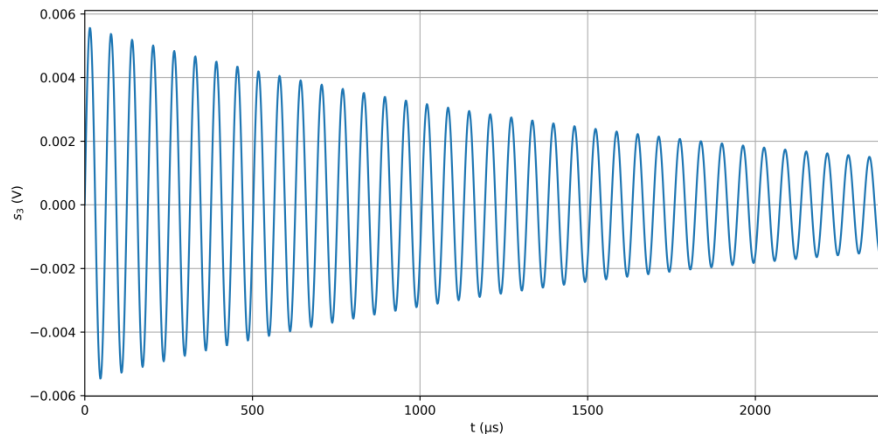
$$Q\omega_0 s_3 + \frac{ds_3}{dt} + \frac{Q}{\omega_0} \frac{d^2 s_3}{dt^2} = H_0 \frac{de_3}{dt}$$

On se ramène à une expression canonique :

$$\frac{d^2 s_3}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{ds_3}{dt} + \omega_0^2 s_3 = H_0 \frac{\omega_0}{Q} \frac{de_3}{dt}$$

14- $Q > 1/2$, le régime pour la fonction $s_3(t)$ est pseudo-périodique.

15- On obtient l'allure suivante :



II – Filtrage analogique

1- Le filtre est un filtre passe-bande :

✗ $\omega \rightarrow 0$ alors $\underline{H}(j\omega) \approx 0$

✗ $\omega \rightarrow \infty$ alors $\underline{H}(j\omega) \approx 0$

Pour la composante continue : $\omega = 0$, elle est donc supprimée en sortie du signal.

2- Le filtre doit être très sélectif : $Q \gg 1$. Une seule fréquence a été sélectionnée celle du fondamental (fréquence du signal d'entrée) :

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}$$

3- Pour le signal sinusoïdal : $T_0 = 250 \mu s$.

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = 25,1 \times 10^3 \text{ rad.s}^{-1}$$

$$\underline{H}(j\omega_0) = H_0 = \frac{v_s}{v_e}$$

Or l'amplitude du fondamental est :

$$\frac{2}{\pi} V_0 \text{ avec } V_0 = 1V$$

L'amplitude du signal de sortie est 6 V

$$H_0 = \frac{6\pi}{2V_0} = 3\pi \approx 9,4$$

4- Dans la deuxième expérience, s est triangulaire alors que e est rectangulaire. Le filtre a un comportement intégrateur.

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{jQ \frac{\omega}{\omega_0}}$$

5- On reprend l'expression du filtre :

$$\frac{v_s}{v_e} = \frac{H_0}{jQ \frac{\omega}{\omega_0}}$$

$$j\omega v_s = \frac{H_0 \omega_0}{Q} v_e$$

On passe dans le domaine du réel :

$$\frac{dv_s}{dt} = \frac{H_0 \omega_0}{Q} v_e \Rightarrow Q = \frac{H_0 \omega_0}{\frac{dv_s}{dt}} v_e$$

Le signal triangulaire a pour expression :

$$v_s = \frac{0,6 \times 2}{T/2} t - 0,6 = \frac{2,4}{T} t - 0,6 \text{ pour } t \in \left[0 ; \frac{T}{2} \right[$$

$$v_s = -\frac{2,4}{T} t + 1,2 \text{ pour } t \in \left[\frac{T}{2} ; T \right[$$

On en déduit :

$$\frac{dv_s}{dt} = \pm \frac{2,4}{T}$$

En reprenant l'expression du facteur de qualité :

$$Q = \frac{H_0 \omega_0}{\frac{dv_s}{dt}} v_e = \frac{H_0 \omega_0 T}{2,4} v_e$$

$$Q = \frac{H_0 2\pi T}{T_0 \times 2,4} v_e$$

D'après le graphique $T = 25 \mu s$. On en déduit $T/T_0 = 1/10$

$$Q = \frac{3\pi \times 2\pi}{2,4 \times 10} \times 4$$

$$\boxed{Q = \pi^2 \approx 10}$$